

Facultad de Ingenieria Industrial y de Sistemas

Escuela Profesional de Ingenieria de Sistemas

PARTES IMPORTANTES DEL CODIGO FUENTE TW MAINTFLOW

Arquitectura MVC y componentes tecnicos de TW MaintFlow

Curso:	Programacion Web I - ISEE405
Docente:	GRADOS ESPINOZA HERBERT JUNIOR
Integrantes:	HUANCCO SALVATIERRA MARICIELO VILLANUEVA PORTELLA JHON GESELL
Codigo:	2515250011
Proyecto:	TW MaintFlow
Anio:	2026

Callao, Peru

1. Introduccion

Este documento resume los componentes tecnicos mas importantes de TW MaintFlow. La aplicacion utiliza PHP con arquitectura MVC, MySQL/MariaDB, sesiones, control de roles, operaciones CRUD y consultas relacionales.

2. Organizacion general del proyecto

```
tw_maintflow_01/  
  index.php  
  config.php  
  database.sql  
  consultas_demo.sql  
  controllers/  
  models/  
  views/  
  css/  
  js/  
  img/
```

3. Flujo MVC

Una solicitud como index.php?controlador=cliente&accion=index es recibida por el archivo principal. El sistema carga ClienteController, el controlador llama al modelo Cliente, el modelo consulta MySQL y finalmente se carga la vista clientes.php con los resultados.

4. Punto de entrada y rutas

```
session_start();  
require_once "config.php";  
require_once "rutas.php";  
  
$controlador = $_GET["controlador"] ?? "home";  
$accion = $_GET["accion"] ?? "index";  
  
// Se ejecuta el controlador solicitado.  
cargarControlador($controlador, $accion);
```

5. Conexion a MySQL

```
class Conexion {  
    public static function conectar() {  
        $cn = mysqli_connect("localhost", "root", "", "bd_tw_maintflow");  
        if (!$cn) {  
            die("No se pudo conectar a MySQL");  
        }  
        mysqli_set_charset($cn, "utf8mb4");  
        return $cn;  
    }  
}
```

6. Controlador base CRUD

El proyecto puede reutilizar un CrudController para centralizar operaciones comunes. Cada controlador especifica el modelo, la vista y las reglas de su entidad, reduciendo codigo repetido.

```
public function index() {  
    $registros = $this->modelo->listar();  
    require $this->vistaListado;  
}  
  
public function guardar() {  
    $datos = $this->LeerPost();  
    $this->modelo->crear($datos);  
    header("Location: index.php?controlador=" . $this->nombre);  
}
```

7. Modelo de ejemplo: Cliente

```
public function listar() {
    $sql = "SELECT * FROM clientes ORDER BY id_cliente DESC";
    return mysqli_query($this->cn, $sql);
}

public function buscar($id) {
    $stmt = mysqli_prepare($this->cn,
        "SELECT * FROM clientes WHERE id_cliente = ?");
    mysqli_stmt_bind_param($stmt, "i", $id);
    mysqli_stmt_execute($stmt);
    return mysqli_stmt_get_result($stmt);
}
```

8. Controlador de Clientes

```
public function guardar() {
    $ruc = trim($_POST["ruc"] ?? "");
    $razon = trim($_POST["razon_social"] ?? "");

    if ($ruc === "" || $razon === "") {
        $error = "Complete los campos obligatorios.";
        require "views/cliente_form.php";
        return;
    }

    $this->modelo->crear($_POST);
    header("Location: index.php?controlador=cliente");
}
```

9. Autenticacion y sesiones

```
if ($usuario && password_verify($clave, $usuario["password_hash"])) {
    session_regenerate_id(true);
    $_SESSION["usuario"] = [
        "id" => $usuario["id_usuario"],
        "nombre" => $usuario["nombre"],
        "rol" => $usuario["rol"]
    ];
    header("Location: index.php?controlador=dashboard");
    exit;
}
```

10. Validacion de roles

```
function requiereRol($roles) {
    if (!isset($_SESSION["usuario"])) {
        header("Location: index.php?controlador=auth&accion=login");
        exit;
    }

    if (!in_array($_SESSION["usuario"]["rol"], $roles)) {
        require "views/error403.php";
        exit;
    }
}
```

11. Consulta JOIN de equipos

```
SELECT e.id_equipo, e.codigo, e.nombre, e.marca, e.modelo,
       s.nombre_sede, c.nombre_categoria
FROM equipos e
INNER JOIN sedes s ON e.id_sede = s.id_sede
INNER JOIN categorias_equipo c ON e.id_categoria = c.id_categoria
ORDER BY e.nombre;
```

12. Ordenes de servicio

```
SELECT o.id_orden, e.nombre AS equipo,
```

```

        t.especialidad, o.tipo_mantenimiento,
        o.prioridad, eo.nombre_estado
FROM ordenes_servicio o
INNER JOIN equipos e ON o.id_equipo = e.id_equipo
LEFT JOIN tecnicos t ON o.id_tecnico = t.id_tecnico
INNER JOIN estados_orden eo ON o.id_estado = eo.id_estado;

```

13. Trigger de stock

```

CREATE TRIGGER trg_descontar_stock
AFTER INSERT ON detalle_orden
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE repuestos
    SET stock_actual = stock_actual - NEW.cantidad
    WHERE id_repuesto = NEW.id_repuesto;
END;

```

El trigger se ejecuta despues de registrar un repuesto usado en una orden y descuenta automaticamente la cantidad del inventario. Antes de usarlo, la aplicacion debe validar que exista stock suficiente.

14. Procedimientos y funciones SQL

Los procedimientos y funciones no son obligatorios para el proyecto. Solo deben considerarse como implementados cuando existan en database.sql y hayan sido probados. Una funcion puede calcular el costo de una orden y un procedimiento puede cerrar una orden, pero no deben afirmarse como parte del sistema si no estan definidos realmente.

15. Validaciones

- HTML: required, type=email, type=number y limites numericos.
- JavaScript: confirmacion antes de desactivar y validaciones rapidas.
- PHP: trim, filter_var, is_numeric y control de valores vacios.
- SQL: prepared statements para reducir riesgo de inyeccion SQL.
- Salida: htmlspecialchars para mostrar datos ingresados por usuarios.

16. Evidencias operativas

Figura 3. Interfaces (Gestión y control)

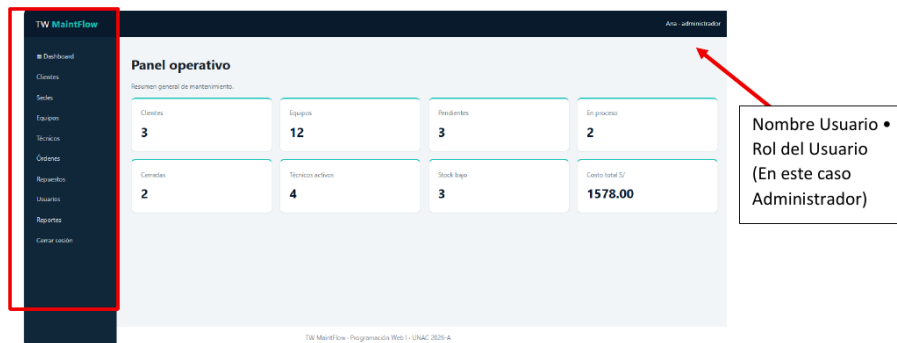


Figura 4. Agregar registro (Ejemplo de uso Clientes)

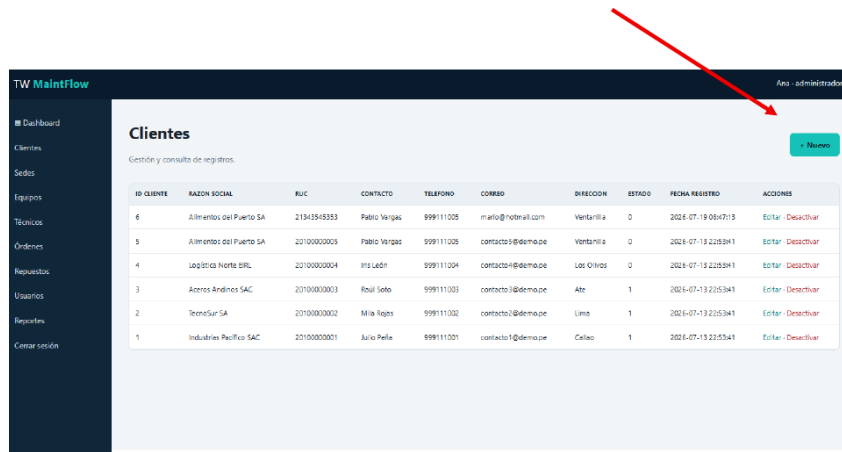


Figura 1. Dashboard y listado de clientes.

Nuevo Clientes

Razón social: TIGRES SA

RUC: 24445345353

Contacto: Pablo Vargas

Teléfono: 990111005

Correo: mario@hotmail.com

Dirección: Ventanilla

Estado (V/U): 1

[Guardar](#) [Cancelar](#)

Figura 5. Editar registro (Ejemplo de uso Clientes)

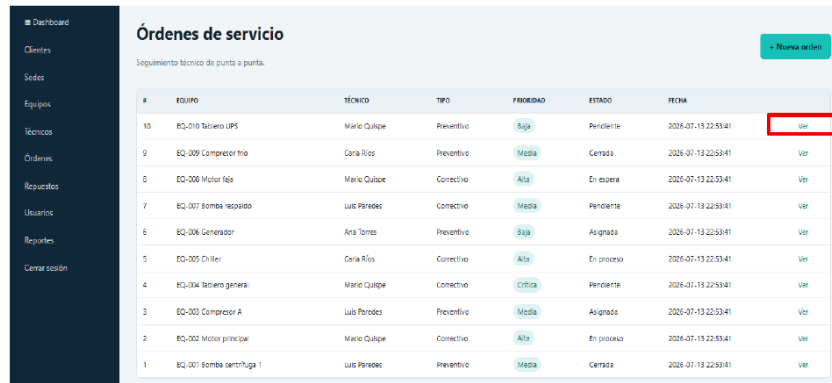
Clientes

Gestión y consulta de registros.

ID CLIENTE	RAZON SOCIAL	RUC	CONTACTO	TELEFONO	CORREO	DIRECCION	ESTADO	FECHA REGISTRO	ACCIONES
6	Alimentos del Puerto SA	21343545353	Pablo Vargas	999111005	mario@hotmail.com	Ventanilla	0	2026-07-19 08:42:13	Editar - Desactivar
5	Alimentos del Puerto SA	20100000005	Pablo Vargas	999111005	contacto5@demompe	Ventanilla	0	2026-07-13 22:53:41	Editar - Desactivar
4	Logística Norte SRL	20100000004	Iris León	999111004	contacto4@demompe	Los Olivos	0	2026-07-13 22:53:41	Editar - Desactivar
3	Aceros Andinos SAC	20100000003	Raúl Soto	999111003	contacto3@demompe	Alta	1	2026-07-13 22:53:41	Editar - Desactivar
2	Tecnosur SA	20100000002	Mila Rojas	999111002	contacto2@demompe	Lima	1	2026-07-13 22:53:41	Editar - Desactivar
1	Industrias Pacifico SAC	20100000001	Julia Peña	999111001	contacto1@demompe	Celico	1	2026-07-13 22:53:41	Editar - Desactivar

Figura 2. Edición de registros en el modulo Clientes.

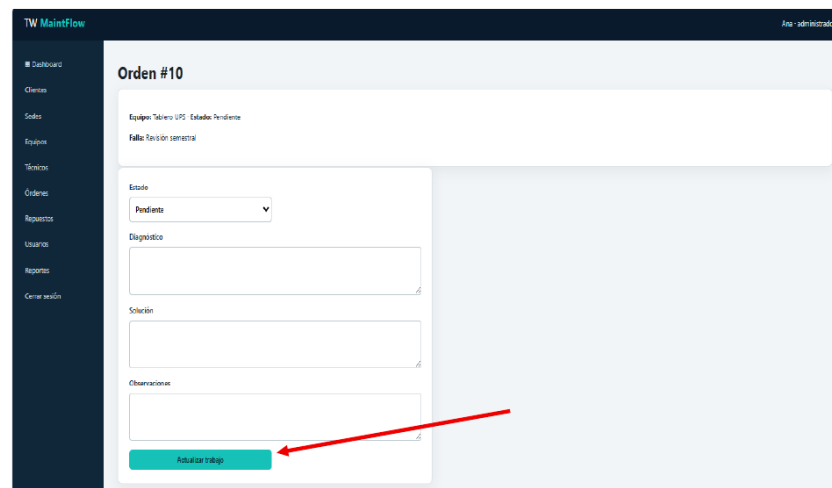
Figura 6. Actualizar Orden de Servicio



Órdenes de servicio
Seguimiento técnico de punta a punta.

+ Nueva orden

#	EQUIPO	TÉCNICO	TIPO	PRIOIRIDAD	ESTADO	FECHA	
10	EQ-200 Batería UPS	Mario Quijpe	Preventivo	Baja	Pendiente	2026-07-13 22:53:41	Ver
9	EQ-200 Compresor frío	Carla Ríos	Preventivo	Media	Cerrado	2026-07-13 22:53:41	Ver
8	EQ-200 Motor faja	Mario Quijpe	Correctivo	Alta	En espera	2026-07-13 22:53:41	Ver
7	EQ-200 Bomba respaldo	Luis Parades	Correctivo	Media	Pendiente	2026-07-13 22:53:41	Ver
6	EQ-200 Generador	Ana Torres	Preventivo	Baja	Asignado	2026-07-13 22:53:41	Ver
5	EQ-200 Chiller	Carla Ríos	Correctivo	Alta	En proceso	2026-07-13 22:53:41	Ver
4	EQ-200 Batería general	Mario Quijpe	Correctivo	Crítica	Pendiente	2026-07-13 22:53:41	Ver
3	EQ-200 Compresor A	Luis Parades	Preventivo	Media	Asignado	2026-07-13 22:53:41	Ver
2	EQ-200 Motor principal	Mario Quijpe	Correctivo	Alta	En proceso	2026-07-13 22:53:41	Ver
1	EQ-200 Bomba centrifuga 1	Luis Parades	Preventivo	Media	Cerrado	2026-07-13 22:53:41	Ver



TW MaintFlow Ana - administrador

Orden #10

Equipo: Batería UPS Estado: Pendiente

Falla: Revisión semestral

Estado: Pendiente

Diagnóstico:

Solución:

Observaciones:

[Actualizar trabajo](#)

Figura 3. Flujo de actualizacion de una orden de servicio.

17. Conclusiones técnicas

- La estructura MVC separa las consultas, la logica y la interfaz.
- El uso de prepared statements mejora la seguridad del acceso a MySQL.
- Las sesiones y roles controlan el acceso a funciones administrativas.
- Las relaciones SQL permiten consultar informacion integrada mediante JOIN.
- El trigger de stock automatiza una operacion vinculada al consumo de repuestos.